

COME SVOLGERE GLI ESERCIZI

Q) DATO SEGNALE $s(t)$ IN GRAFICO, TROVA FOURIER TRANSFORM

- DIVIDI $s(t)$ IN SEGNALI SEMPLICI (TRIANGOLI E RETTANGOLI)
- APPLICO FORMULE

$$\begin{cases} \bullet \square \leftrightarrow S(f) = A \cdot \text{BASE} \cdot \text{sinc}(f \cdot \text{BASE}) \cdot e^{-j2\pi f \cdot \text{PEAK DELAY}} + \text{UP/DOWN SHIFT} \\ \bullet \triangle \leftrightarrow S(f) = A \frac{\text{BASE}}{2} \cdot \text{sinc}^2(f \frac{\text{BASE}}{2}) \cdot e^{-j2\pi f \cdot \text{PEAK DELAY}} + \text{UP/DOWN SHIFT} \end{cases}$$

- SOMMO I SEGNALI SEMPLICI E OTTENGONO $S(f)$ DEL SEGNALE INIZIALE

B) DATO SEGNALE $s(t)$ IN GRAFICO, CALCOLA ENERGIA DI UN SEGNALE

- DIVIDI $s(t)$ IN SEGNALI SEMPLICI (TRIANGOLI E RETTANGOLI) $\rightarrow$ MAX 2 SEGNALI

$$E = \int s(t)^2 dt = E(a) + E(b) + 2R_{ab}(t) = \int s_a(t)^2 dt + \int s_b(t)^2 dt + 2 \int s_a(t) s_b(t) dt$$

- APPLICO FORMULE

$$\begin{cases} \bullet \square \leftrightarrow E(\text{RECT}) = A^2 \cdot \text{BASE} \\ \bullet \triangle \text{ O ALTRE FORME } \rightarrow \bullet \text{ ELEVO SEGNALE ALLA SECONDA} \end{cases}$$

$$\bullet \triangle^2 \rightarrow \triangle^4 \quad y = ax^2$$

- SPOSTO SEGNALE ATTACCAANDOLO ALL'ORIGINE
- CALCOLO ENERGIA DEL SEGNALE $E = \int_{\text{ORIGINE} (=0)}^{\text{FINE}} \omega^2 dt$

- CALCOLO CORRELAZIONE $R_{ab}(t)$

- FACCIO PRODOTTO DEI SEGNALI $a(t)$ E $b(t)$

$$R_{ab}(t) = \int s_a(t) \cdot s_b(t) dt = \text{AREA NUOVA FIGURA OTTENUTA DAL PRODOTTO}$$

- SOMMO ENERGIA SEGNALE a , ENERGIA SEGNALE b E 2 VOLTE CORRELAZIONE

X) FINO 0-TH COEFFICIENT

$$\bullet \text{ GIVEN: } C_n = \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} s(t) e^{-j2\pi n t / T_0} dt$$

$$\bullet \text{ THEN: } C_0 = \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} s(t) \cdot 1 dt = \frac{1}{T_0} (\text{AREA OF THE SIGNAL})$$

D) DATO SEGNALE $s(t)$ IN GRAFICO, CALCOLA FOURIER SERIE

- TROVA PERIODO DELL'INTERO SEGNALE (T_0)
- DIVIDI $s(t)$ IN SEGNALI SEMPLICI (TRIANGOLI E RETTANGOLI)
- APPLICO FORMULE

$$\begin{cases} \bullet \square \leftrightarrow A \cdot \text{RECT}\left(\frac{t - \text{CENTER}}{\text{BASE}}\right) \\ \bullet \triangle \leftrightarrow A \cdot \text{TRIANG}\left(\frac{t - \text{CENTER}}{\text{BASE}}\right) \end{cases}$$

- SOMMO I SEGNALI PIU' SEMPLICI

E) DATA L'EQUAZIONE DEL SEGNALE (TIME DOMAIN) DETERMINA FOURIER TRANSFORM

$$\text{EX. } s(t) = 2\text{RECT}\left(\frac{t-3}{6}\right) 5\text{RECT}\left(\frac{t-4}{2}\right) 3\text{TRIANG}\left(\frac{t-4}{2}\right)$$

- DIVIDI IL SEGNALE IN SEGNALI PIU' SEMPLICI

- DISEGNA I SEGNALI

$$\begin{cases} \bullet \square \leftrightarrow A \cdot \text{RECT}\left(\frac{t - \text{CENTER}}{\text{BASE}}\right) \\ \bullet \triangle \leftrightarrow A \cdot \text{TRIANG}\left(\frac{t - \text{CENTER}}{\text{BASE}}\right) \end{cases}$$

- MOLTIPLICA I SEGNALI SEMPLICI PER OTTENERE IL SINGOLO SEGNALE COMPLESSO INIZIALE

- SE UN SEGNALE NON ESISTE IN UN DETERMINATO MOMENTO $\rightarrow 0$
- ALTRIMENTI PRODOTTO CLASSICO

- SCRIVO IL SEGNALE COMPLESSO IN TIME-DOMAIN

- SCRIVO IL SEGNALE COMPLESSO IN FREQUENCY-DOMAIN

$$\begin{cases} \bullet \square \leftrightarrow S(f) = A \cdot \text{BASE} \cdot \text{sinc}(f \cdot \text{BASE}) \cdot e^{-j2\pi f \cdot \text{PEAK DELAY}} \\ \bullet \triangle \leftrightarrow S(f) = A \frac{\text{BASE}}{2} \cdot \text{sinc}^2(f \frac{\text{BASE}}{2}) \cdot e^{-j2\pi f \cdot \text{PEAK DELAY}} \end{cases}$$

$$\text{sinc}(x) = \frac{\sin(\pi x)}{\pi x} \quad \text{AND} \quad \text{sinc}(0) = 1$$

Q) DATO SEGNALE $s(t)$ IN GRAFICO, TROVA $S(f)$

- DIVIDI $s(t)$ IN SEGNALI SEMPLICI (TRIANGOLI E RETTANGOLI)
- APPLICO FORMULE

$$\begin{cases} \bullet \square \leftrightarrow A \cdot \text{RECT}\left(\frac{t - \text{CENTER}}{\text{BASE}}\right) + \text{UP/DOWN SHIFT} \\ \bullet \triangle \leftrightarrow A \cdot \text{TRIANG}\left(\frac{t - \text{CENTER}}{\text{BASE}}\right) + \text{UP/DOWN SHIFT} \end{cases}$$

- ANCHE SE DEVO SOTTRARRE UN SEGNALE LO SOMMO

Q) DATO SEGNALE $s(t)$ IN GRAFICO, TROVO POWER DEL SEGNALE

$$\bullet \text{ USO LA FORMULA } P = \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} s(t)^2 dt$$

- DISEGNO IL NUOVO GRAFICO DI $s(t)^2$

$$\bullet 3 \square \rightarrow 9 \square$$

$$\bullet \triangle^2 \rightarrow \triangle^4 \quad y = ax^2 \quad \int_{\text{ORIGINE} (=0)}^{\text{FINE}} \omega^2 dt$$

- SPOSTO SEGNALE ATTACCAANDOLO ALL'ORIGINE

- SOMMO LE AREE

Q) DA SEGNALE APERIODICO CHE DIVENTA PERIODICO TROVA COEFFICIENTI DELLA FUNDAMENTAL FREQUENCY

- DATO T_0 E $S(f)$

$$\bullet C_n = \frac{1}{T_0} S\left(\frac{n}{T_0}\right)$$

- SOSTITUISCO n CON 1

- SCRIVO NUOVO C_n


 TRIANGLES: $S(f) = A \cdot \left(\frac{\text{BASE}}{2}\right) \cdot \text{sinc}^2\left(f \frac{\text{BASE}}{2}\right) \cdot e^{-j2\pi f \cdot \text{PEAK_DELAY}} \longleftrightarrow A \cdot \text{TRIANG}\left(\frac{t - \text{CENTER}}{\text{BASE}}\right)$

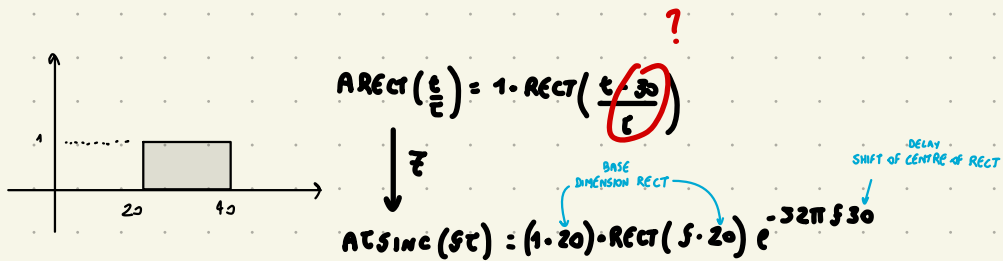

 RECTANGLES: $S(f) = A \cdot (\text{BASE}) \cdot \text{sinc}\left(f \text{ BASE}\right) e^{-j2\pi f \cdot \text{PEAK_DELAY}} \longleftrightarrow A \cdot \text{RECT}\left(\frac{t - \text{CENTER}}{\text{BASE}}\right)$

$E = E_1 + E_2 + 2R_{12}(\phi)$

$R_{12}(\phi)$ IS THE PRODUCT OF THE TWO SIGNALS

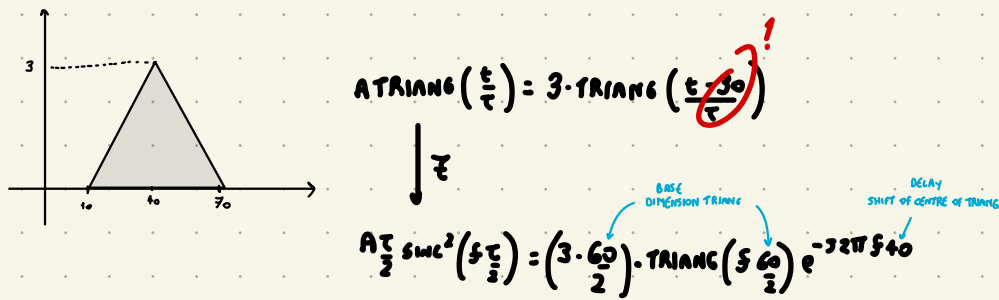

 $y = \omega x^2 \rightarrow z = \omega(z_0^2) \rightarrow \omega = \frac{1}{200}$

$\text{AREA} = \int_0^{10} \omega t^2 dt = \frac{1}{200} \int_0^{10} t^2 dt$



- $A \text{RECT}\left(\frac{t}{\tau}\right) \xrightarrow{\mathcal{F}} A\tau \text{sinc}(f\tau)$
- $A \text{TRIANG}\left(\frac{t}{\tau}\right) \xrightarrow{\mathcal{F}} A\frac{\tau}{2} \text{sinc}^2(f\frac{\tau}{2})$

$$S(f) = S(f_0) + S(f_1) + \dots$$



PERIODIC:

RECT: $C_n = \frac{1}{T_0} A\tau \text{sinc}\left(\frac{n}{T_0} \tau\right) e^{-j2\pi n s_1}$ (CENTER)

TRIANG: $C_n = \frac{1}{T_0} A\frac{\tau}{2} \text{sinc}^2\left(\frac{n}{T_0} \frac{\tau}{2}\right) e^{-j2\pi n s_1}$ (CENTRE)